

- ④ We bekijken de opgave om voor 2 willekeurig gegeven waarden $a > 0$ en $b > 0$ de waarde y te berekenen:

$$y = \sqrt{a+b} - \sqrt{a} = \frac{b}{\sqrt{a+b} + \sqrt{a}}$$

- a) Toon aan dat voor de conditiegetallen γ_a en γ_b van y m.b.t. a en b (resp.) altijd geldt dat $-\frac{1}{2} \leq \gamma_a \leq 0$ en $\frac{1}{2} \leq \gamma_b \leq 1$

z.g. $\tilde{a} = fl(a)$ en $\tilde{b} = fl(b)$. We onderzoeken algoritme A met computererror

$$\tilde{A}: p = \tilde{a} \oplus \tilde{b}, \quad q = fl(\sqrt{p}), \quad r = fl(\sqrt{\tilde{a}}), \quad s = q \oplus r, \quad \tilde{y} = \tilde{b} \oslash s$$

- b) Toon aan dat voor het stabiliteitsgetal σ van A altijd geldt dat $\sigma \leq 6$

De waarde $\tilde{y}$ wordt berekend met $\tilde{A}$ en floating point arithmetiek met grondtal $B=10$ en aantal cijfers t

- c) Leid de kleinste gehele waarde t af waarvoor te verwachten is dat de absolute waarde van de relatieve fout in y altijd ten hoogste 1% is (Zicht toe)

- ⑤ z.g. $F(x) = e^{-x} + 2x - 2$ voor $0 \leq x \leq 1$

- a) Bewijs dat F precies 1 nulpunt ~~heeft~~ x^* heeft in $[0,1]$.
 b) Bepaal de eerste 2 benaderingen x_1, x_2 van x^* die worden verkregen door toepassing van de methode van Newton met startwaarde $x_0 = 0$. Het getal ε mag hier in voorkomen.

Bereken vervolgens de iteratie

$$x_k = 1 - \frac{1}{2} e^{-x_{k-2}} \quad (k = 1, 2, 3, \dots)$$

met willekeurige startwaarde $x_0 \in [0, 1]$

- c) Bewijs dat $|x_k - x^*| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^k \quad \forall k \geq 1$.

EXAMEN

Numerieke

Analyse

- ③ Te benadering van $f(t) = 2^t$ op het interval $[0,3]$ beschouwen we het interpolerend polynoom P van graad 3 behorend bij de steunpunten $(0,1), (1,2), (2,4), (3,8)$

a) Pas de interpolatieformule van Newton toe om het polynoom P te bepalen

b) Toon aan dat $|f(t) - P(t)| \leq \frac{3}{16} (\ln 2)^4$ voor $t = \frac{3}{2}$

- ④ We bekijken numerieke integratiemethoden voor de waarde

$$I = \frac{\pi}{4} = \int_0^1 f(t) dt \quad \text{met } f(t) = \frac{1}{1+t^2}$$

a) Bereken de benadering $\tilde{I}$ van I verkregen met de trapeziumregel

b) Bereken de benadering $\tilde{I}$ van I verkregen met de regel van Simpson

c) Zij $\tilde{I}_n$ de benadering van I verkregen door toepassing van de uitgebreide trapeziumregel met n subintervallen. Bewijs dat $|\tilde{I}_n - I| < 10^{-3}$ voor alle $n \geq 13$. Je mag hierbij gebruiken dat $f^{(3)}(t) \geq 0 \quad \forall t \in [0,1]$

- ⑤ Zij $f: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ een 2 keer continu afleidbare functie. Zij P het polynoom van graad 1 zodat $P(\alpha) = f(\alpha)$ en $P(\beta) = f(\beta)$. Leid rechtstreeks af, zonder stellingen uit de cursus te gebruiken, dat er voor iedere $t \in [\alpha, \beta]$ een $\tau \in [\alpha, \beta]$ bestaat zodat

$$f(t) - P(t) = \frac{1}{2} \cdot f''(\tau) (t - \alpha)(t - \beta)$$

Opm. Je mag wel ideeën uit de bewijzen van stellingen in de cursus gebruiken.